INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Desafio 05 — Gerador de palavras inventadas

Programação e Engenharia de Software

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio • 2026

Contexto

Jogos, marcas e até nomes de variáveis às vezes nascem de **pedaços** de palavras misturadas: "Instagram", "Pokémon", "GitHub". Ninguém abriu o dicionário — alguém **combinou** sílabas e letras até soar legal.

Você vai fazer um gerador assim: uma **lista** de palavras em português, o **random** escolhendo quantas misturar e quais usar, e o programa **corta cada palavra pela metade** antes de juntar tudo numa palavra nova.

Listas e aleatório

Uma **lista** guarda vários valores em ordem (`palavras = ["python", "lista", …]`). O módulo `random` sorteia inteiros:

```
import random

random.randint(2, 5)
random.randint(0, len(palavras) - 1)
```

`random.randint(a, b)` devolve um número entre `a` e `b`, inclusive. Use com `for` e `range` para repetir a mistura.

Regra dos 50%

Para cada palavra escolhida, use só a **primeira metade** das letras (parte inteira da divisão por 2):

- `"casa"` (4 letras) → metade = 2 → pedaço `"ca"`
- `"python"` (6 letras) → metade = 3 → pedaço `"pyt"`
- `"git"` (3 letras) → metade = 1 → pedaço `"g"`

Em Python: `metade = len(palavra) // 2` e `pedaco = palavra[:metade]`. Vá concatenando os pedaços numa variável texto vazia.

O exercício

Crie `desafio05.py` (sequencial, sem funções) que:

1. Define uma lista com **pelo menos 10** palavras suas (temas de programação, escola, o que quiser);
2. Sorteia quantas palavras vão entrar na mistura: um número **aleatório de 2 a 5**;
3. Para cada uma das escolhidas, sorteia um **índice** da lista, corta a palavra em 50% e **concatena** o pedaço no resultado;
4. Imprime a **palavra inventada** final no terminal.

A mesma palavra pode ser sorteada mais de uma vez — tudo bem.
Entrega: `desafio05.py` + três capturas de tela com três execuções (palavras diferentes).

Desafio do Desafio

Palavra inventada no papel é uma coisa; **ouvir** é outra. Será que parece nome de linguagem alienígena ou de biblioteca Python?

Instale a biblioteca `gTTS` (precisa de **internet** na hora de rodar):

```
pip install gTTS
```

Evolua o programa (ou crie `desafio05-fala.py`) para, depois de montar a palavra inventada, gerar o áudio e **tocar automaticamente**:

```
from gtts import gTTS

gTTS(text=inventada, lang="pt").save("inventada.mp3")
```

Para abrir o `.mp3` assim que salvar:

```
import os

# Windows
os.startfile("inventada.mp3")

# Linux (laboratorio)
os.system("xdg-open inventada.mp3")
```

Use o comando do sistema que fizer sentido na máquina (no laboratório, `xdg-open`; em casa no Windows, `os.startfile`). Pode usar `if os.name == "nt":` para escolher automaticamente.

Rode o gerador várias vezes: qual inventada ficou com a pronúncia mais engraçada?